

Calcul des besoins journaliers en calories et macronutriments selon profil et objectifs

Estimation du métabolisme basal (BMR) et dépense énergétique totale (TDEE)

Figure : Affiche éducative illustrant un repas équilibré – source historique (Service des Travaux publics, É.-U., vers 1941). Un repas combinant glucides (féculents), protéines (viande/œuf), légumes, fruits et produits laitiers aide à atteindre les besoins journaliers en macronutriments. Le métabolisme basal (BMR), c'est-à-dire la dépense énergétique au repos, peut être estimé par plusieurs formules prenant en compte le poids, la taille, l'âge et le sexe. Par exemple, la formule **Harris-Benedict** (1919) s'écrit :

- **Hommes** : $BMR = 66,44 + (13,75 \times \text{poids en kg}) + (5,0 \times \text{taille en cm}) - (6,76 \times \text{âge en années})$

- **Femmes** : $BMR = 655,1 + (9,56 \times \text{poids}) + (1,85 \times \text{taille}) - (4,68 \times \text{âge})$ ¹ .

La formule **Mifflin-St Jeor** (1990) est plus récente :

- **Hommes** : $BMR = (10 \times \text{poids}) + (6,25 \times \text{taille}) - (5 \times \text{âge}) + 5$

- **Femmes** : $BMR = (10 \times \text{poids}) + (6,25 \times \text{taille}) - (5 \times \text{âge}) - 161$ ² .

Ces deux formules diffèrent légèrement dans les coefficients. De nombreuses études montrent que la formule de Mifflin-St Jeor est aujourd'hui plus précise pour prédire le RMR : elle donne une estimation dans $\pm 10\%$ de la valeur mesurée pour davantage de sujets que Harris-Benedict ³ ⁴ . En pratique, on calcule d'abord le BMR avec l'une de ces formules, puis on obtient la dépense énergétique totale (TDEE) en appliquant un **coefficient d'activité** basé sur le niveau d'exercice. Par exemple, on multiplie le BMR par 1,2 pour une personne sédentaire, 1,55 pour une activité modérée, jusqu'à 1,9 pour une activité très intense ⁵ . Ces coefficients standard (1,2 – 1,375 – 1,55 – 1,725 – 1,9) sont issus de la pratique nutritionnelle courante ⁵ . On peut aussi inclure séparément les dépenses liées à l'effort physique (ex. calories brûlées à la séance) pour plus de précision.

Répartition des macronutriments selon l'objectif

Figure : Affiche de santé publique (Nouvelle-Zélande, 1950's) encourageant la consommation quotidienne de fruits. Les fruits fournissent des glucides complexes, des fibres et des micronutriments essentiels pour un équilibre nutritionnel. Pour définir la répartition des macronutriments, il faut tenir compte de l'objectif (perte de poids, maintien ou prise de masse). Les recommandations officielles (ANSES) pour un adulte équilibré sont d'environ **40-55%** d'énergie sous forme de glucides, **35-40%** de lipides et **10-20%** de protéines ⁶ ⁷ . Cette base peut être ajustée selon l'objectif :

- **Perte de poids** : il faut un déficit calorique durable (p. ex. -10 à -20% des calories de maintien) pour induire la fonte adipeuse ⁸ . Dans ce cadre, on met l'accent sur un apport protéique élevé pour préserver la masse musculaire (généralement $\sim 1,2$ – $2,3$ g/kg/jour, soit 25 – 35% des calories) ⁹ ¹⁰ . Les lipides restent modérés (environ 25 – 35% des calories) pour des raisons hormonales et nutritionnelles, et les glucides couvrent le reste de l'énergie. Par exemple, un régime hypocalorique type peut être de l'ordre de 30% protéines, 30% lipides, 40% glucides. Les études montrent qu'une ration protéique augmentée durant une restriction calorique limite le catabolisme musculaire ⁹ .

- **Maintien du poids** : on suit les repères nutritionnels généraux. Typiquement, on vise ~0,8–1,0 g/kg de protéines (10–20% de l'énergie) ⁷, ~35–40% de lipides, le reste en glucides (40–55%) ⁶ ¹¹. Par exemple, l'ANSES recommande 40–55% glucides, 35–40% lipides, 10–20% protéines ⁶. Ce ratio couvre les besoins en acides gras essentiels et en vitamines, tout en fournissant l'énergie nécessaire à l'activité quotidienne. Un régime équilibré assure ainsi le maintien du poids et de la santé métabolique.
- **Prise de masse (musculature/accrue)** : il faut un léger surplus calorique soutenu (p. ex. +10–20% au-dessus du maintien) pour soutenir l'anabolisme et la prise de tissu maigre ¹². On maintient un apport protéique élevé (~1,6–2,2 g/kg, soit 25–35% de l'énergie) ⁹ et on privilégie suffisamment de glucides pour fournir l'énergie des entraînements. Les lipides restent modérés (p. ex. 20–30%) pour les fonctions hormonales. Par exemple, chez les athlètes de force, les auteurs recommandent souvent 1,8–2,7 g/kg de protéines et seulement 10–25% de calories en lipides afin de maximiser l'apport glucidique ¹³. L'objectif est de favoriser la synthèse musculaire (via protéines et surplus énergétique) tout en apportant assez de glucides pour les efforts.

Application mobile : algorithme personnalisé

Pour une app de fitness, on implémente ces calculs par étapes simples :

1. **Collecte des données** : le profil de l'utilisateur (sexe, âge, taille, poids) et son **niveau d'activité** (5 niveaux) et son **objectif** (perte, maintien, prise).
2. **Calcul du BMR** – utiliser la formule choisie (p. ex. Mifflin–St Jeor ou Harris–Benedict) pour estimer le métabolisme basal ² ¹.
3. **Calcul du TDEE** – appliquer le coefficient d'activité approprié (p. ex. 1,2 sédentaire à 1,9 très actif) ⁵ pour obtenir la dépense totale journalière.
4. **Ajustement pour l'objectif** – par exemple, multiplier le TDEE par 0,85–0,90 pour la perte de poids, ou par 1,10–1,20 pour la prise de masse ¹⁴. Ces valeurs sont modulables et peuvent être affinées avec le temps.
5. **Répartition des macros** – répartir les calories cibles entre protéines (grammes/kg), lipides (% de l'énergie) et glucides (reste) selon les recommandations (cf. ci-dessus). Par exemple, fixez les protéines en grammes par kg (p. ex. 1,5 g/kg), calculez les lipides pour atteindre ~25% de l'énergie (1 g de lipide = 9 kcal), puis déduisez le reste en glucides (1 g de glucide = 4 kcal).
6. **Personnalisation et suivi** – proposer à l'utilisateur de modifier les ratios ou objectifs. L'app peut afficher un résumé (calories totales, macros en g ou %). En s'inspirant de la logique de MyFitnessPal, on suit le processus BMR × activité → ajustement objectif → division par macros pour donner des cibles journalières ⁵ ¹⁴.

Dans la pratique, l'algorithme repose sur les formules validées ci-dessus et sur un guide utilisateur interactif. Les calculs (BMR, TDEE, macros) sont effectués dynamiquement dès que l'utilisateur saisit ses données. On peut alors générer un plan alimentaire personnalisé ou un suivi de macros. Cette méthode simple permet de fournir à l'utilisateur un **point de départ scientifiquement justifié**, qu'il pourra adapter en fonction de son ressenti et de ses résultats, toujours sous réserve d'un suivi professionnel si nécessaire.

Sources: Méta-analyses et avis d'experts (J. Diet. Assoc. 2005 ³, ISSN Position Stands ⁹ ¹⁵, ANSES/PNNS ⁷ ⁶ ¹¹, etc.) confirment l'efficacité des formules Mifflin–St Jeor et des repères macro indiqués ci-dessus. Ces références assurent la robustesse scientifique de l'approche.

1 Nutrition Care Professionals Pty Ltd

<https://www.nutritioncarepro.com/harris-benedict-equation>

2 4 5 Mifflin-St Jeor Equation

<https://reference.medscape.com/calculator/846/mifflin-st-jeor-equation>

3 Comparison of predictive equations for resting metabolic rate in healthy nonobese and obese adults: a systematic review - PubMed

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15883556/>

6 PNNS : les recommandations nutritionnelles officielles | LaNutrition.fr

<https://www.lanutrition.fr/bien-dans-son-assiette/bien-manger/les-recommandations-de-lanutrition.fr/les-recommandations-nutritionnelles-officielles>

7 Les protéines | Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

<https://www.anses.fr/fr/content/les-proteines>

8 10 12 14 15 International society of sports nutrition position stand: diets and body composition | Journal of the International Society of Sports Nutrition | Full Text

<https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-017-0174-y>

9 International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise - PubMed

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28642676/>

11 Les lipides | Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

<https://www.anses.fr/fr/content/les-lipides>

13 Nutritional Recommendations for Physique Athletes - PMC

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7052702/>